1. 電荷間的吸引與排斥

同性電荷互斥，異性電荷互吸，兩物體彼此受力大小相同。帶電體也可透過電荷重新分佈，吸引中性物體，所以吸引現象有不止一種可能。若兩物體互相排斥，便可直接判斷兩者帶同號電荷。

2. 電荷守恆

孤立系統的淨電荷保持不變。充電是電荷轉移或分離的過程。摩擦可使兩物體帶上等量異號電荷。兩導體接觸後，總電荷仍守恆。電荷如何分配則取決於導體的形狀和大小，各自的電荷量可以改變。

3. 帶電體吸引中性物體

帶電體靠近中性物體時，可使正負電荷稍微分離，或令導體內的自由電子重新分佈。靠近帶電體的一側出現異號感應電荷，遠側則出現同號電荷。近側的吸引較強，因而產生淨吸引。物體的總淨電荷仍可為零。

4. 庫侖定律

真空或近似空氣中的兩點電荷，作用力大小與電荷量乘積成正比、與距離平方成反比，方向沿兩電荷連線。先用電荷量大小求力，再按同號相斥、異號相吸決定方向。有多個電荷時，要把各個力以矢量相加。

$$F = \frac{|Q_1 Q_2|}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

F：力的大小（N）；Q_1、Q_2：電荷（C）；r：距離（m）；$\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}\ C^2\ N^{-1}\ m^{-2}$。真空／空氣中的點電荷；同號相斥、異號相吸。

5. 電場的定義

電場表示每單位正測試電荷所受的電力，方向約定為正電荷受力方向。放入負電荷時，受力方向與電場相反。測試電荷須足夠小，避免明顯改變原有電荷分佈。電場由場源決定，不因用較大測試電荷量度就變強。

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$$

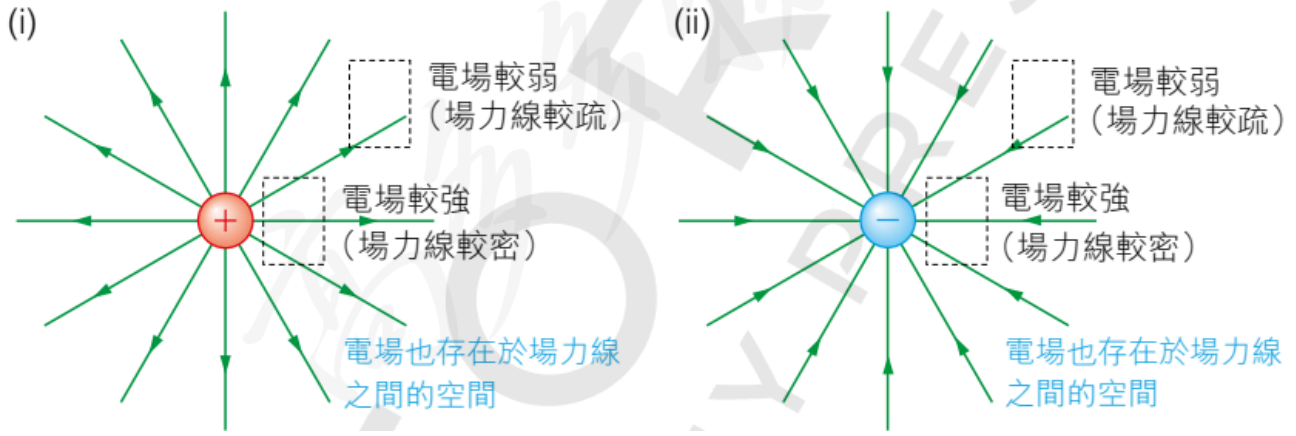
E：電場（N C^{-1}）；F：微小正測試電荷所受的力（N）；q_0：測試電荷（C）。負電荷受力方向與 E 相反。

6. 點電荷的電場

點電荷的電場大小與場源電荷量成正比、與距離平方成反比。正電荷的場向外，負電荷的場向內。多個場源同時存在時，須逐一求該點的電場矢量再合成。某點電場為零，不表示附近沒有電荷或每個場都為零。

$$E = \frac{|Q|}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

E：電場大小（N C^{-1}）；Q：場源電荷（C）；r：距離（m）；$\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}$ C^2 N^{-1} m^{-2}。電場由正電荷向外，朝負電荷向內。



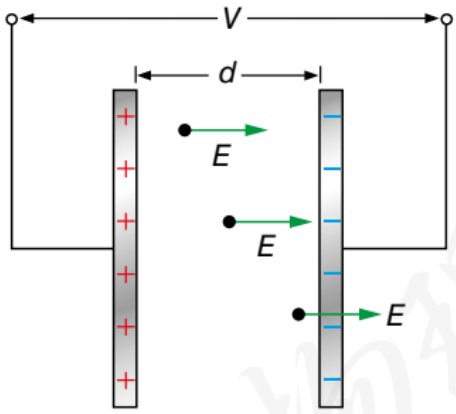
正電荷的場線向外，負電荷的場線向內。

7. 平行板間的均勻電場

大平行板之間遠離邊緣處的電場近似均勻，大小等於板間電勢差除以板距，方向由高電勢指向低電勢。固定電壓下縮小板距會增強電場。粒子受力還須乘其電荷，負電荷受力與場方向相反。

$$E = \frac{V}{d}$$

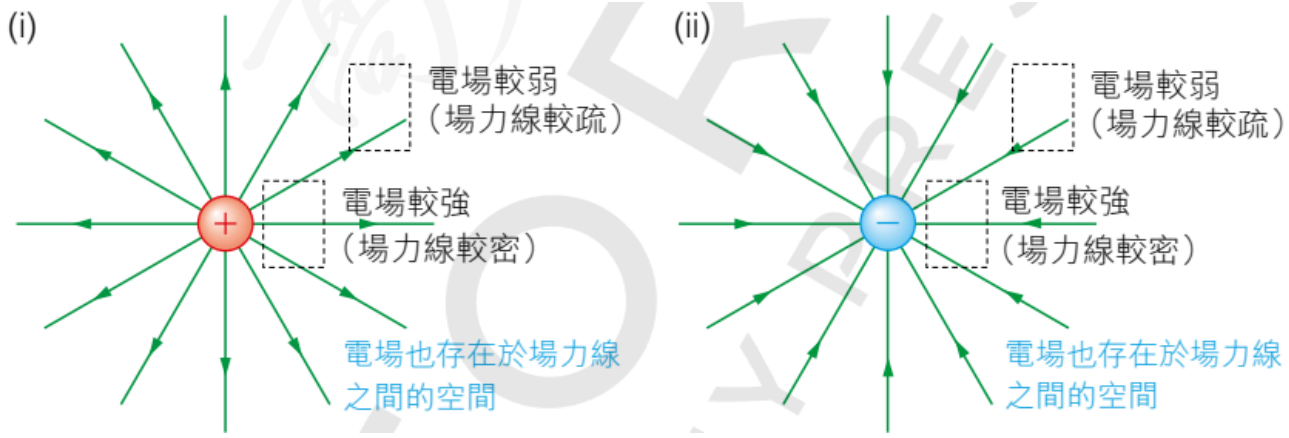
大平行板之間遠離邊緣的均勻電場。E：大小（V m⁻¹）；V：電勢差大小（V）；d：板距（m）。電場由高電勢指向低電勢。



遠離邊緣的電場近似均勻，由正板指向負板。d 是兩板的垂直間距。

8. 以電場線判讀方向與強弱

電場線由正電荷出發，終止於負電荷。箭頭表示電場方向。場線越密，電場越強。場線不會互相交叉。



正電荷的場線向外，負電荷的場線向內。